

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



**ALCOHOL, TABACO Y MARIHUANA:
¿SUSTITUTOS O COMPLEMENTO EN EL
CONSUMO?**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN ECONOMÍA

PRESENTA

RICARDO MUÑOZ ROMERO

ASESORA: MTRA. CHRISTINA CORNEJO VAN LUIT

CIUDAD DE MÉXICO

2022

“Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada “**ALCOHOL, TABACO Y MARIHUANA: ¿SUSTITUTOS O COMPLEMENTO EN EL CONSUMO?**”, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Baillères Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación”.

RICARDO MUÑOZ ROMERO

FECHA

FIRMA

DEDICATORIA

A mi madre, a mi padre y a mi hermano por siempre estar.

Resumen

Esta investigación estima la probabilidad y frecuencia de uso del tabaco y el alcohol por parte de la población mexicana de 12 a 65 años. Las bases de datos utilizadas en las estimaciones es una combinación de la información recabada por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 y las medidas de precios de tabaco y alcohol provistas por la Consulta de Precios Promedio realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el precio de la marihuana se obtuvo de las infografías realizadas y publicadas por Justicia Transicional y Paz A.C. en el 2019. Los resultados de la investigación sugieren que el tabaco es un complemento en el consumo del alcohol, el alcohol es un complemento en el consumo del tabaco y la marihuana es un sustituto en el consumo tanto del tabaco como del alcohol.

Palabras clave: marihuana, alcohol, tabaco, relación, consumo.

Índice general

Introducción	1
1. Legalización de la marihuana en México	4
2. Revisión de la literatura	7
3. Modelo Teórico	18
4. Especificaciones empíricas	23
5. Los datos	26
6. Estadística descriptiva	32
7. Resultados	38
7.1. Regresiones de probabilidad de consumo	39
7.2. Regresiones de frecuencia de consumo	42
Conclusiones	47
A. Anexo	48
Referencias	65

Introducción

El consumo de cualquier tipo de droga ha seguido una tendencia a la alza alrededor del globo terráqueo. Según los informes producidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC por sus siglas en inglés), el 3.85 % de la población mundial de entre 15 a 64 años de edad consumió alguna droga en el 2009; en el 2017, la cifra ascendió al 5.5 % de la población mundial, representando un aumento del 30 % en poco menos de una década. Dentro del gran catálogo de drogas existentes destacan el alcohol, el tabaco y la marihuana. Las primeras dos, por ser las drogas legales más utilizadas en el mundo. La UNODC estimó en el 2016 que hay 2 300 millones de bebedores y 1 300 millones de fumadores. La tercera, al ser la droga ilícita más utilizada en el mundo. La UNODC señala que cerca de 160 millones de personas fumaron marihuana en el mismo año. Considerando que la población mundial en el 2016 fue de 7 400 millones, podemos calcular que el 31.08 % de la población mundial bebió alcohol, 17.56 % fumó tabaco y 2.16 % fumó marihuana en el 2016. En el caso de México, las cifras sobre el consumo de drogas se encuentran en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco realizada en el 2016 señalando que 49.1 % de la población mexicana de entre 12 a 65 años bebió alcohol, 17.6 % fumó tabaco y 2.1 % fumó marihuana en el 2016.

El motivo de esta investigación es establecer la relación de consumo entre la marihuana, el tabaco y el alcohol para la población mexicana de entre 12 a 65 años. Por tal motivo, se propondrá un modelo teórico de uso de sustancias y funciones de utilidad separables, una función

de utilidad capturará el consumo de marihuana, tabaco y alcohol, la otra función de utilidad medirá el consumo de todos los demás bienes. Al realizar el problema de maximización de utilidad sujeto a la restricción presupuestal del individuo, se obtendrán las demandas marshallianas en función del precio del alcohol, el precio del tabaco, el precio de la marihuana de buena y de mala calidad y variables demográficas como género, edad, estado civil, hijos, nivel de estudios, trabajo y exposición a drogas. La estimación de las demandas del modelo teórico propuesto se realizarán a través de los datos facilitados por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016-2017 en la cual se visitaron 64,000 hogares y se entrevistaron a 56,877 personas, lo que permite que la encuesta sea una muestra de representatividad nacional, regional y estatal. Asimismo, se utilizarán medidas de precio del alcohol, tabaco y marihuana.

La presente investigación la componen siete capítulos. En el capítulo 1 se describe cuál ha sido la trayectoria que ha seguido la legalización de la marihuana en México, se realiza un breve análisis económico sobre el impacto de la reforma y se discute sobre la importancia que tiene la legalización de la marihuana en los Estados Unidos de América y Canadá para el caso de México. En el capítulo 2 se realiza una revisión de la literatura señalando las debilidades y fortalezas de los estudios expuestos así como su relevancia para el caso de México. En el capítulo 3 se describe el modelo teórico bajo el cual se sustentan los resultados encontrados por esta investigación, señalando las limitaciones y alcances del modelo teórico propuesto. En el capítulo 4 se realizan las especificaciones empíricas del modelo. Es importante mencionar que las estimaciones de probabilidad y frecuencia de uso de marihuana para la población mexicana de 12 a 65 años de edad no se realizarán debido a la baja tasa de respuesta de la ENCODAT cuando se indaga por el uso de marihuana en los últimos 30 días de los individuos de la muestra. En el capítulo 5 se describen las características de los datos utilizados para realizar la presente investigación. Asimismo, se mencionan cuáles fueron los criterios de selección para obtener las bases de datos limpias y completas que permitieron realizar las estimaciones de probabilidad y frecuencia de uso de tabaco y alcohol.

En el capítulo 6 se presenta la estadística descriptiva de los datos utilizados en la investigación. En el capítulo 7 se discuten los resultados obtenidos.

Mediante la estimación de la probabilidad y frecuencia de uso de tabaco y alcohol para la población mexicana de 12 a 65 años de edad, se concluye que el tabaco y el alcohol son complementos en el consumo; mientras que la marihuana es un sustituto en el consumo del tabaco y el alcohol. Finalmente, en los anexos de esta investigación se presentan las tablas que contienen los coeficientes estimados para cada uno de los regresores utilizados en las estimaciones descritas y las gráficas que muestran los residuales de cada una de las cuatro estimaciones realizadas.

Capítulo 1

Legalización de la marihuana en México

Recientemente, se ha retomado la discusión sobre la posible legalización e inmediata regulación de la marihuana en México. El regreso de la marihuana a la normativa legal del país comenzó en septiembre de 2015, cuando el juez Martín Santos Pérez ordenó a las autoridades federales permitir a los padres de Graciela Elizalde el acceso de medicamentos importados a base de cannabis. Lo anterior, con el objeto de que los padres pudieran tratar las más de 400 convulsiones diarias que sufría su hija, de tan solo 8 años de edad, por motivo del síndrome Lennox-Gastaut. En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaba el derecho a cuatro individuos para sembrar, transportar y consumir marihuana con fines recreativos, bajo los argumentos de libre desarrollo de la personalidad y la existencia de sanciones desproporcionadas entre marihuana, alcohol y tabaco. La aprobación del dictamen para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir el uso medicinal de la marihuana sucedió un 28 de abril de 2017, con 362 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. En febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la inconstitucionalidad de prohibir de manera absoluta el uso de la marihuana con fines lúdicos, tras resolverse los últimos amparos necesarios para crear jurisprudencia sobre el uso recreativo de la marihuana. En noviembre

del 2020, el Senado aprobó la legalización de la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, iniciativa que será revisada y debatida durante el 2021 dentro de la cámara de diputados.

Con la despenalización de la marihuana para uso médico, y la posible despenalización de la marihuana para uso lúdico en México se propiciaría el último elemento requerido para la creación de un mercado legal alrededor de esta planta. Lo anterior, no solo permitiría liberar los recursos destinados para la persecución de los agentes involucrados en el delito del tráfico de la marihuana, sino que también, permitirá al Estado adquirir los ingresos tributarios derivados de las actividades económicas que involucren a la marihuana en el país. Por el lado de la oferta, se han identificado 66 Municipios distribuidos en los Estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Sinaloa como los principales productores de marihuana dentro del territorio nacional. La mejor estimación que se ha podido realizar sobre el volumen de marihuana producida en México oscila entre 5,260 y 6,550 toneladas al año. Asimismo, se estima que la mano de obra empleada directamente en el cultivo y seca de la marihuana es de 17,200 personas, lo que significa que alrededor de 75,000 personas dependen del cultivo de esta planta. Por el lado de la demanda, se estima que el consumo de marihuana en México, incluyendo el turismo, no rebasa las 400 toneladas anuales (Molina, 2016).

De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre la producción y consumo de la marihuana en México, nuestro país se posiciona naturalmente como un potencial exportador del cannabis. Esto, considerando la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto al hecho de que el uso medicinal y lúdico del cannabis ha sido despenalizado a nivel federal en Canadá, que 30 estados de los Estados Unidos han aprobado el uso medicinal de la marihuana, y que 9 de ellos lo han hecho también respecto al uso lúdico. Entonces, se abre la posibilidad de que México se adhiera a la industria que existe alrededor de la marihuana en el mundo. Con ello, México podría considerar importar o exportar el excedente productivo de cannabis, o bien, transformar el excedente productivo en productos

que contengan algún tipo de valor para individuos del mercado nacional o internacional del cannabis. Lo anterior, se traduciría en la obtención de recursos públicos, por motivo de los gravámenes que se decidan imponer a la comercialización de la marihuana en el país; recursos que hasta este momento, son acaparados por las manos que dirigen a las organizaciones delictivas.

La creación del mercado legal de la marihuana en México sería causa necesaria, mas no suficiente, para que el país consiguiera erradicar la mayor parte de la siembra, transporte y comercialización de la marihuana, que hasta este momento controla, casi en su totalidad, el mercado negro. Por lo anterior, los impuestos que correspondan a las actividades económicas ligadas a la siembra, transporte, comercialización, uso médico y lúdico de la marihuana deben de ser relativamente bajos, al menos durante los primeros años, con el fin de incentivar la formalización del mercado y desincentivar las operaciones ilegales.

Capítulo 2

Revisión de la literatura

Frank J. Chaloupka de la mano de Adit Laixuthai (1997) y John Di Nardo a un costado de Thomas Lemieux (2001) realizaron sus estudios con datos de la Encuesta Monitoreando el Futuro 1982-1989 y 1980-1989, respectivamente. La encuesta, contiene información del uso de sustancias tanto legales como ilegales por jóvenes de preparatorias estadounidenses. Además de la Encuesta Monitoreando el Futuro, ambos pares de autores incorporaron el precio de la cerveza, el cual lo obtuvieron del reporte trimestral de la Asociación Americana de Investigación de la Cámara de Comercio.

Particularmente, Chaloupka y Laixuthai añadieron el precio de la marihuana con semilla y sin semilla por mayoreo y menudeo proporcionado por el Sistema para Recuperar Información de la Evidencia de Drogas. El hecho de que el precio de la marihuana con el que contaban solo fue para diecinueve áreas metropolitanas significó una desventaja hacia su investigación. No obstante, resolvieron el obstáculo realizando un proceso de pareo de precio con individuo bajo el criterio de selección siguiente: (1) se identifica la residencia del i -ésimo individuo de la muestra, (2) se calcula la distancia entre la residencia del individuo y las 19 áreas metropolitanas, (3) se asigna el precio de la área metropolitana que se encuentre más cercana al domicilio del i -ésimo individuo. Los resultados que obtuvieron al incorporar el precio de la marihuana no son concluyentes, ya que son

no significativos y varían según el precio bajo el cual se realice la estimación *probit* de la muestra.

Chaloupka y Laixuthai como medida complementaria al precio de la marihuana; y Di Nardo junto a Lemieux como variables tipo *proxy* al precio de la marihuana, construyeron dos variables dicotómicas. La primera, capturaba cuál era la edad mínima legal para comprar bebidas alcohólicas en el estado de residencia de los individuos de la muestra. En 1982, la administración de Ronald Regan recomendó aumentar la edad mínima requerida para comprar alcohol de los 18 a los 21 años de edad. La recomendación no fue acatada de forma inmediata por todos los gobiernos estatales de los Estados Unidos sino hasta 1988. La segunda variable, capturaba la situación penal que existía con respecto a la posesión de una onza ¹ de marihuana en el estado de residencia del los individuos de la muestra.

Mediante la significancia de variables distintas, ambos pares de autores señalan a la marihuana como sustituto del alcohol. Chaloupka y Laixuthai argumentan dicha sustitución señalando que los jóvenes que viven en estados donde la posesión de marihuana está despenalizada tienen una menor probabilidad de consumir alcohol. Di Nardo y Lemieux lo hacen mostrando que aumentando la edad mínima requerida para comprar bebidas alcohólicas aumenta la probabilidad de consumo de marihuana entre los jóvenes de preparatoria de los Estados Unidos. El hecho de que el estudio de Chaloupka y Laixuthai no sea concluyente mediante la incorporación del precio de la marihuana en su estudio así como el hecho de que Di Nardo y Lemieux no incorporen el precio de la marihuana a su estudio; representa una limitante al alcance explicativo de sus resultados.

Sandra Decker y Amy Schwartz (2000) utilizan datos a nivel individual del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de 1985 a 1993, para completar su base de datos añadieron el precio estatal de una cajetilla de 20 cigarros y el precio de la cerveza señalado

¹28 gramos.

por el Instituto del Tabaco y por la Asociación de Investigadores de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos respectivamente. Los resultados señalan que un aumento de un dolar en el precio de la cajetilla de 20 cigarros disminuye el consumo de tabaco en 1.4 cigarros menos al día y aumenta el consumo de alcohol; mientras que un aumento de un dolar en el precio de un six-pack de cerveza disminuye el consumo de alcohol en 3 tragos menos al mes y aumenta el consumo de tabaco. Lo anterior, no supone una contradicción a los resultados señalados; siempre y cuando, se asuma verdadero al supuesto teórico señalado por las autoras de que las demandas estimadas son demandas marshallianas.

El estudio realizado por Lisa Cameron y Jenny Williams (2001) en la población australiana combina los datos de la Encuesta de Hogares sobre la Estrategia Nacional de Drogas con los datos a nivel estatal sobre el precio de la marihuana, precio del alcohol y precio del tabaco, generados en la Oficina Australiana de Estadística. Con la intención de capturar el costo total de la marihuana, Cameron y Williams utilizan una variable dicotómica que captura la situación legal de la marihuana según la región de Australia en la que habite el *i*-ésimo individuo de la muestra. Las autoras realizan tres regresiones tipo *probit* cuyos resultados sugieren a la marihuana como sustituto del alcohol, al alcohol como complemento del tabaco y al tabaco como complemento de la marihuana.

Benjamin Crost (2012) realizó una investigación explorando la discontinuidad en el patrón de consumo que sucede cuando se alcanza la edad mínima requerida para comprar bebidas alcohólicas en los Estados Unidos con el fin de estimar el efecto causal de incrementar la disponibilidad de alcohol en el uso de marihuana. Crost utilizó los datos de 70,000 individuos registrados en la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud, que administra anualmente la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud de los Estados Unidos, para el periodo 2002 a 2007. La edad exacta de los encuestados no estaba disponible en los archivos de uso público por lo que obtuvo los datos del consumo promedio de

sustancias por mes de edad de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Para mantener la confidencialidad de los datos, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud de los Estados Unidos sólo les proporcionó el promedio de respuestas por mes de edad, sin facilitarles el número de respuestas individuales que se utilizaron para calcular la media. El autor también requirió de la hipótesis de identificación de que, aparte de la capacidad de comprar alcohol legalmente, los individuos que tienen menos y más de 21 años son similares en todas las características que determinan su consumo de sustancias, de modo que las diferencias entre los dos grupos sólo pueden explicarse por el efecto de la edad mínima para comprar alcohol. Aunque este enfoque tiene la ventaja de no tener que depender de la variación transversal (a menudo a nivel estatal) de los precios del alcohol y la marihuana y las políticas relacionadas que probablemente estén correlacionadas con características no observadas de la población, no es posible pasar por alto que el supuesto realizado sobre la hipótesis de identificación es cuestionable dada la aseveración de que los individuos son similares en todas las características que determinan su consumo de sustancias sustancias menos en si tienen o no la edad mínima requerida para comprar alcohol.

Finalmente, Crost establece que tanto la probabilidad como la frecuencia de uso de marihuana o alcohol disminuyen y aumentan respectivamente a los 21 años de edad, sugiriendo que el alcohol y la marihuana son sustitutos en el consumo. La relación anterior resulta ser más pronunciada en el caso de las mujeres que de los hombres.

Michele Baggio (2017) utiliza datos provistos por “Nielsen Retail Scanner” sobre las ventas de bebidas alcohólicas en abarrotes, tiendas de conveniencia o vinaterías en más de 2,000 condados de los Estados Unidos entre 2006 y 2015. El estudio lo realizó con el fin de determinar el impacto que la aprobación de las Leyes de Marihuana Medicinal tienen sobre el consumo mensual de alcohol. Para conseguir el objetivo del estudio, la autora construye una variable dicotómica que captura si

el condado donde habita el i -ésimo individuo de la muestra ha aprobado o no las Leyes de Marihuana Medicinal. Asimismo, la autora considera cuatro disposiciones específicas de las Leyes de Marihuana Medicinal: (1) si se exige o no el registro de los pacientes, (2) si se permite o no la prescripción para el dolor no específico, (3) si se tolera o no el establecimiento de dispensarios y (4) si se permite o no el cultivo casero y colectivo de marihuana. Para realizar el estudio, Baggio comparó las ventas mensuales entre los condados ubicados en los estados en los que se han implementado las Leyes de Marihuana Medicinal con las ventas en los condados de los estados en los que no se han implementado durante el período de 2006 a 2015, mediante el modelo estadístico de diferencias en diferencias.

Los resultados del estudio señalan que la venta de bebidas alcohólicas disminuyó en aquellos condados en los que las Leyes de Marihuana Medicinal fueron aprobadas. Por lo anterior, Baggio señala que existe una relación de sustituibilidad en el consumo de marihuana y alcohol. Es destacable el hecho de que los resultados presentados por Baggio son consistentes sobre distintos periodos de tiempo (desde 1 mes hasta transcurridos 2 años de que se aprobaran las Leyes de Marihuana Medicinal). Asimismo, los resultados permanecen inmutables ante distintas variables de control (tendencias del condado, controles demográficos, controles económicos o políticas públicas del condado).

Anna Choi, Dhaval Dave y Joseph Sabia (2018) realizaron el primer estudio que explora cuál ha sido el impacto de las Leyes de Marihuana Medicinal en el consumo de tabaco en los Estados Unidos. Con los datos provistos por la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud, así como con los datos del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Conductuales y la Encuesta Sobre Consumo de Tabaco en la Población Actual; Choi, Dave y Sabia establecen que la aprobación de las Leyes de Marihuana Medicinal provocan un aumento en el consumo recreacional y médico de la marihuana en los adultos de los Estados Unidos. Además, señalan que la aprobación de las Leyes de Marihuana Medicinal provocan una reducción en la cantidad de cigarros consumidos por los adultos americanos. Los resultados anteriores, no

son consistentes para distintos periodos de tiempo (desde el año en el que las Leyes de Marihuana Medicinal se aprobaron hasta tres años posteriores). A pesar de lo anterior, el estudio establece que la marihuana y el tabaco son sustitutos en el consumo dentro de la población adulta de los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados no son consistentes con todos los datos utilizados, sino que las Leyes de Marihuana Medicinal aumentan el consumo de marihuana de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud, mientras que la disminución en el consumo del tabaco sucede únicamente cuando los autores utilizan los datos del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Conductuales y la Encuesta Sobre Consumo de Tabaco en la Población Actual. Dada la relación de consumo que los autores señalan en su estudio, estiman que se podría lograr un ahorro en el gasto realizado para la atención al tabaquismo de la población de entre 4.6 a 6.9 miles de millones de dólares anuales.

Boyoung Seo y Keaton Miller (2018) realizaron un estudio que busca establecer la relación de consumo entre tabaco, marihuana y alcohol a través del cálculo en el cambio de la cantidad vendida de tabaco y alcohol derivado de la legalización de la marihuana en el estado de Washington. El estudio combina datos sobre la venta de marihuana, alcohol y tabaco provistas por “Washington State Liquor and Cannabis Board” y Nielsen Retail Scanner Data Set para el periodo 2013 a 2016. Al estimar la demanda de las sustancias controlando por precios, calidad y características específicas de cada producto, los autores señalan a la marihuana como sustituto del tabaco y del alcohol en Washington. La investigación, sugiere que la legalización de la marihuana reduce la demanda de alcohol y de tabaco en 5 % y 12 % respectivamente. Los autores concluyen que alrededor del 40 % de los ingresos tributarios estatales que se obtienen tras legalizar la marihuana, se sustentan en las pérdidas en ventas que experimentan las industrias del alcohol y tabaco.

Rosalie Pacula (1998) realizó su investigación en los Estados Unidos tomando como base los datos capturados por la Encuesta Nacional Longitudinal de Jóvenes. En adición a la información proporcionada

por la encuesta incorporó los impuestos federales y estatales sobre un empaque de 24 latas de cervezas de 12 onzas ² cada una, así como los impuestos federales y estatales sobre una cajetilla de 20 cigarros. Lo anterior, con el objetivo de capturar el impacto de los impuestos del alcohol y el tabaco sobre el consumo de marihuana, tabaco y alcohol en los jóvenes estadounidenses. Dado que no existe información fidedigna sobre el precio de la marihuana para 1984, Pacula construyó una variable *proxy* que mide la razón entre crímenes comunes ³ dentro la j-ésima área metropolitana y el número de oficiales operando dentro la misma área metropolitana. El aumento en la razón capturaría una disminución en el costo de la comercialización de la marihuana y, por tanto, una reducción en el precio total del cannabis. Los resultados obtenidos por Pacula señalan al alcohol como complemento de la marihuana y al tabaco como sustituto del alcohol; sin embargo, estos resultados no pueden ser vistos como concluyentes al carecer de una medida objetiva y fidedigna sobre el precio de la marihuana.

El trabajo realizado por Matthew Farrelly, Jeremy Bray, Gary Zarkin, Brett Wendling y Rosalie Pacula (1999) utilizan la Encuesta Nacional de Hogares sobre el Abuso de Drogas durante el período 1990 a 1996. Además, añaden a su muestra variables de precio y de política pública a nivel estatal que afectan el consumo de marihuana, tabaco y alcohol. Por ejemplo, incorporan el precio del alcohol y del tabaco, información de arrestos ocurridos por violaciones relacionadas al consumo de alcohol o marihuana. Asimismo, incluyeron información relacionada con la eliminación de cultivos salvajes o intencionales de marihuana, proporcionada por el Programa de Erradicación de Cannabis. Utilizaron información sobre el número de plantíos de marihuana erradicados para llevar a cabo la construcción de una variable que capturara el precio de la marihuana. A pesar de que ajustaron el número de plantíos erradicados de marihuana en el j-ésimo estado por la población del mismo estado, la aproximación al precio de la marihuana se seguiría viendo limitada a causa del desconocimiento del número total de plantíos de marihuana que existen en el j-ésimo

²355 mililitros.

³Allanamiento o atraco.

estado. Por tal motivo, desconocen también la proporción de la oferta que se está destruyendo por medio del programa implementado por la Administración de Control de Drogas. Los resultados de la investigación sugieren que el tabaco y el alcohol son complementos al consumo de la marihuana dentro de la población americana comprendida en el rango de 12 a 20 años de edad.

Frank Chaloupka, Licardo Pacula, Matthew Farrelly, Lloyd Jhonston, Patrick O'Malley and Jeremy Bray (1999) utilizaron la información recabada entre 1992 a 1994 por la encuesta Monitoreando al Futuro. En adición a la muestra, incorporaron el precio del tabaco, el cual se obtuvo del reporte anual del Instituto del Tabaco sobre la carga fiscal del tabaco en una cajetilla de 20 cigarros; el precio del alcohol lo obtuvieron de los reportes del Almanaque de cerveceros y el precio de la marihuana, señalado en el libro de Estadística Anual de Justicia Penal publicado por la Oficina de Justicia. Los autores incorporaron a la medición del precio del tabaco, restricciones estatales sobre el uso de tabaco en espacios públicos, límites locales para el acceso de jóvenes al tabaco y la variable dicotómica igual a 1 si los estados destinan una parte de los ingresos generados de los impuestos asociados al consumo de cigarros para la financiación de campañas anti-tabaco. A la medición del precio de la marihuana, añadieron la variable dicotómica igual a 1 si la posesión de una onza de marihuana se encontraba despenalizada en el j-ésimo estado, medidas sobre la multa o la estancia en prisión promedio en el caso de ser detenido y encontrado en posesión de más de una onza de marihuana y la variable dicotómica igual a 1 si el estado libera sin cargo alguno al individuo del que se trate de su primer ofensa. La estimación de la demanda de marihuana y tabaco que los autores realizaron es tanto para calcular la probabilidad de uso, como para medir la frecuencia de consumo. Los resultados obtenidos sugieren que el aumento en el precio de los cigarros provoca una disminución en la cantidad demandada de cigarros y una disminución de la demanda de marihuana de usuarios habituales.

Hilde Pape, Ingeborg Rossow y Elisabet Strovoll (2008) analizaron data a nivel individual sobre el uso promedio de marihuana y alcohol entre jóvenes de preparatorias de Noruega de 16 municipalidades distintas con el objetivo de estimar la proporción de eventos de uso de marihuana que ocurrieron en relación a la ingesta de bebidas alcohólicas. Además, examinaron cómo el poli-uso de sustancias varía dependiendo del nivel de intoxicación de alcohol y de marihuana que se alcanza en cada ocasión que se consume. Los resultados descritos por los autores sugieren una correlación positiva entre el uso de alcohol y marihuana, es decir, el uso de estas dos sustancias sucede de manera complementaria entre los jóvenes noruegos de entre 14 a 20 años de edad.

Harald Tauchman, Silja Göhlmann, Till Requate y Christoph Schmidt (2008) sugieren un enfoque de variables instrumentales capaz de determinar la relación de consumo entre tabaco y alcohol. Numerosos trabajos han abordado empíricamente la relación de consumo entre tabaco y alcohol a través de la estimación de las demandas de estas dos sustancias y calculando posteriormente los efectos de los precios cruzados. Sin embargo, este enfoque tradicional -mencionan los autores- suele verse obstaculizado por la insuficiente variación de precios observada en los datos de las encuestas. Por tal motivo, proponen el enfoque de variables instrumentales que imita estadísticamente a un estudio experimental y no se basa en los precios como variables explicativas. Este enfoque lo utilizan para los datos recabados por la “Population Survey on the Consumption of Psychoactive Substances in Germany”. Mediante la estimación del modelo de demandas interdependientes, los autores establecen que el tabaco y alcohol son complementos en el consumo. Los resultados muestran ser equivalentes, en términos cualitativos, a aquellos mostrados por el acercamiento convencional de precios cruzados.

Ashutosh Bhawe (2020) realizó un estudio que busca conocer el impacto de la legalización de la marihuana recreacional en Colorado sobre la venta de tabaco en ese mismo estado. Usando los datos señalados sobre las ventas de cigarros en Colorado por Retail Scanner

Data from A.C. Nielsen y el método estadístico de diferencia en diferencias, muestra que la aprobación de las leyes de marihuana recreativa aumenta las ventas de cigarros en Colorado entre el 4 al 7 %. En el estudio, Bhavie controla la respuesta de la industria tabaquera ante la legalización, el cambio en el precio de los cigarros y el aumento en el turismo debido a la legalización. Esto último, lo hace separando a aquellos condados que son popularmente visitados por turistas. Finalmente, el autor concluye que el hecho de que estas dos sustancias se comporten como complementos en el consumo provocará un aumento en el gasto en salud pública en el futuro. Por ello, aconseja ser cautelosos a la hora de aprobar este tipo de leyes, ya que estima que los costos sanitarios a nivel nacional asociados a este aumento del consumo de tabaco serán de unos 10.000 millones de dólares y pueden igualar o superar los beneficios monetarios esperados por la legalización de la marihuana en muchos estados.

Las investigaciones realizadas por Di Nardo y Lemieux (2001), y por Cameron y Williams (2001) utilizan como medida complementaria al precio de la marihuana la situación penal que existe sobre la posesión de una onza de marihuana en el estado de residencia de los individuos de la muestra, el primer par de autores lo hacen para jóvenes estadounidenses y la segunda mancuerna de autoras lo realizan para jóvenes australianos. La incorporación de una variable de este tipo sería de utilidad para la presente investigación pues permitiría controlar el costo total de la marihuana; sin embargo, esta medida de control no puede ser aplicada para el caso de México debido a que la penalización por posesión de marihuana en México no cambia entre distintas Entidades Federativas. Chaloupka y Laixuthai (1997) incorporan como variable de control la edad mínima requerida para comprar alcohol de forma legal en el estado de residencia del i-ésimo individuo de la muestra. La variable descrita es de utilidad para los autores puesto que en el periodo temporal que se realiza el estudio existían dos posibles edades mínimas requeridas para comprar alcohol de forma legal en los Estados Unidos, en algunos estados era de 18 años y en otros de 21 años. Ambas investigaciones señalan a la marihuana como complemento del alcohol.

La investigación realizada por Baggio (2017) visualiza el cambio y la persistencia del cambio en el volumen de ventas de bebidas alcohólicas en comercios de los Estados Unidos, distinguiendo entre los estados que ya han aprobado las Leyes de Marihuana Medicinal y aquellos que no. La aproximación anterior podría ser adaptada al caso de México aunque presentaría dos limitantes inmediatas: (1) impediría medir la persistencia del cambio pues en México, a diferencia de en Estados Unidos, las leyes que permiten el uso marihuana medicinal están aprobadas desde el 2017 a nivel federal, por lo que no podría estimarse el cambio en el volumen de ventas de bebidas alcohólicas entre estados que permiten la producción, venta y consumo de marihuana con fines medicinales y aquellos que no lo permiten, sino que solo se podría estimar el cambio en el volumen de ventas de bebidas alcohólicas antes y después del 2017; (2) perder el control estatal sobre la prohibición de uso de marihuana medicinal obligaría a desarrollar controles demográficos, económicos y de políticas públicas regionales que subsanaran el hecho de que en México no existan diferencias estatales entre las leyes de uso de marihuana medicinal. A lo anterior, habría también que considerar las observaciones realizadas por Bhawe (2020), quien señala que cuando se busca medir el cambio en el volumen de ventas de alcohol o de tabaco tras la legalización de la marihuana médica o recreacional en un estado, se requiere agregar variables de control tanto para la respuesta de las industrias del tabaco y del alcohol como para los cambios que provocaría el turismo cannábico.

Chaloupka, Pacula, et al. (1999) miden la frecuencia de consumo de tabaco, alcohol y marihuana incorporando cambios en los impuestos a bebidas alcohólicas y tabaco, así como si el j -ésimo estado de la muestra destina parte de los ingresos tributarios generados a campañas de concientización. En el caso de México podría usarse el aumento en el IEPS de bebidas alcohólicas y tabaco para medir el cambio en el consumo de tabaco y alcohol; sin embargo, no podrían realizarse distinciones estatales ni tampoco estimar el cambio en el consumo de marihuana dentro del país debido a que no existe una encuesta transversal que proporcione la información requerida. Sus resultados señalan al tabaco y al alcohol como complementos de la marihuana.

Capítulo 3

Modelo Teórico

La teoría del consumidor señala que los individuos maximizan su utilidad sujetos a su restricción presupuestal. En este caso, al igual que Pacula (1998), asumiremos que la función de utilidad de los individuos es separable en una función de utilidad que captura el consumo de alcohol, marihuana y tabaco W ; y otra que captura el consumo de todos los demás bienes V . Además, el modelo propuesto ignora la formación de hábitos de consumo, por lo que el individuo determina su nivel de consumo presente sin importar su nivel de consumo pasado. Tanto $V(x)$ como $W(M, A, T)$ son funciones de utilidad con beneficios crecientes a tasas decrecientes, es decir, $V'_x(x) > 0$, $V''_x(x) < 0$, $W'_{A,M,T}(A, M, T) > 0$ y $W''_{A,M,T}(A, M, T) < 0$.

El modelo teórico utilizado puede parecer insuficiente; ya que ignora a la formación de hábitos pasados en el nivel de consumo presente. No obstante, Rosalie Pacula realizó una investigación en 1996 en la cual modeló el consumo de alcohol, tabaco y marihuana a lo largo del tiempo, permitiendo que el consumo pasado de los individuos impacte en las decisiones de consumo presente. La inclusión de consumo pasado en la estimación de la demanda actual no cambió la naturaleza ni la significancia de los resultados que Pacula presentó en su estudio contemporáneo de 1998; estudio en el cual, omite la formación de hábitos en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana de los individuos.

Dicho lo anterior, el problema de maximización es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 & \max_{X, M, A, T} V(X) + b(W(M, A, T)) \\
 \text{s.a. } & X + P_M(M) + P_A(A) + P_T(T) = I \\
 & b = \exp(\alpha Z - \delta_M \varphi_M - \delta_A \varphi_A - \delta_T \varphi_T + \epsilon)
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

El ingreso, el precio monetario de la marihuana, del alcohol y del tabaco se representan por I , P_M , P_A y P_T respectivamente; mientras que el precio del bien compuesto de consumo $P_X = 1$. Además, b captura factores individuales específicos que modifican la utilidad marginal del individuo de consumir drogas. Específicamente, las variables demográficas del individuo se capturan en la matriz Z , los riesgos legales y de salud de consumir marihuana, tabaco o alcohol en φ_j donde $j = \{M, A, T\}$ y los gustos no observables del individuo por consumir drogas en ϵ . Asumimos que ϵ es independiente e idénticamente distribuido con media cero. Finalmente α , δ_M , δ_A , δ_T son constantes.

El problema de maximización puede ser representado por el Lagrangeano siguiente:

$$\mathcal{L} = V(X) + b(W(M, A, T)) + \lambda(I - P_X(X) - P_M(M) - P_A(A) - P_T(T)) \tag{3.2}$$

Las condiciones de primer orden son las siguientes:

$$[X] : \frac{\partial V(X)}{\partial X} - (\lambda) = 0 \tag{3.3}$$

$$[A] : \frac{b(\partial W(M, A, T))}{\partial A} - P_A(\lambda) \leq 0 \quad (3.4)$$

$$[M] : \frac{b(\partial W(M, A, T))}{\partial M} - P_M(\lambda) \leq 0 \quad (3.5)$$

$$[T] : \frac{b(\partial W(M, A, T))}{\partial T} - P_T(\lambda) \leq 0 \quad (3.6)$$

$$[\lambda] : P_X(X) + P_M(M) + P_A(A) + P_T(T) = I \quad (3.7)$$

Las ecuaciones [3.4], [3.5] y [3.6] se escriben con desigualdad pues el individuo puede elegir no consumir marihuana, alcohol o tabaco. Usando la ecuación [3.3] se puede encontrar un valor para λ en función de la utilidad marginal del bien de consumo compuesto. Posteriormente, podemos sustituir el valor de λ en las ecuaciones [3.4], [3.5] y [3.6] para encontrar la tasa marginal de sustitución del alcohol, la marihuana y el tabaco respecto al bien de consumo compuesto. El individuo consumirá cantidades positivas de alcohol, marihuana o tabaco si y solo si la utilidad marginal del consumo de estas sustancias evaluada en $A=0$, $M=0$, $T=0$ es mayor al costo marginal de consumirlas. Es decir, cuando las inecuaciones [3,8], [3,9] y [3,10] se cumplen con desigualdad estricta.

$$\frac{b(\partial W(M, A = 0, T))}{\partial A} / \frac{\partial V(X)}{\partial X} > P_A \quad (3.8)$$

$$\frac{b(\partial W(M=0, A, T))}{\partial M} / \frac{\partial V(X)}{\partial X} > P_M \quad (3.9)$$

$$\frac{b(\partial W(M, A, T=0))}{\partial T} / \frac{\partial V(X)}{\partial X} > P_T \quad (3.10)$$

El cociente de las ecuaciones [3,8], [3,9] y [3,10] representa la tasa marginal de sustitución entre el alcohol, la marihuana y el tabaco respecto al bien de consumo compuesto. Como la ecuación [3,8] está evaluada en $A = 0$, podemos expresar la tasa marginal de sustitución entre el alcohol y el bien compuesto de consumo como una función que depende de M , T y X . Análogamente para las ecuaciones [3,9] y [3,10]. Sean las funciones $g(M, T, X)$, $h(A, T, X)$ y $f(A, M, X)$ funciones que representa la tasa marginal de sustitución de las ecuaciones [3,8], [3,9] y [3,10]. Si sustituimos el valor de b , las funciones anteriores y tomamos el logaritmo natural, podemos rescribir las ecuaciones [3,8], [3,9] y [3,10] de la forma siguiente:

$$\ln(P_A) + \delta_M \varphi_M + \delta_A \varphi_A + \delta_T \varphi_T - \alpha Z - \ln(g(M, T, X)) \leq \epsilon \quad (3.11)$$

$$\ln(P_M) + \delta_M \varphi_M + \delta_A \varphi_A + \delta_T \varphi_T - \alpha Z - \ln(h(A, T, X)) \leq \epsilon \quad (3.12)$$

$$\ln(P_T) + \delta_M \varphi_M + \delta_A \varphi_A + \delta_T \varphi_T - \alpha Z - \ln(f(M, A, X)) \leq \epsilon \quad (3.13)$$

Las ecuaciones [3,11], [3,12] y [3,13] muestran que el individuo iniciará su consumo de alcohol cuando el beneficio marginal de consumir $\alpha Z + \ln(g(M, T, X))$, sea mayor al costo marginal de consumir $\ln(P_A) + \delta_M(\varphi_M) + \delta_A(\varphi_A) + \delta_T(\varphi_T)$. Análogamente para que el individuo comience su consumo de marihuana o tabaco. La probabilidad de que el individuo inicie su consumo de cualquiera de las tres drogas depende también de los supuestos de distribución del término que captura el error ϵ

La solución del sistema de ecuaciones compuesto por las condiciones de primer orden cuando se cumplen con igualdad, resulta en las ecuaciones de demanda siguientes:

$$Q_A^d = Q_A(\ln(P_A), \varphi_A, \ln(P_M), \varphi_M, \ln(P_T), \varphi_T, I, Z, \epsilon; \alpha, \delta_A, \delta_M, \delta_T) \quad (3.14)$$

$$Q_M^d = Q_M(\ln(P_A), \varphi_A, \ln(P_M), \varphi_M, \ln(P_T), \varphi_T, I, Z, \epsilon; \alpha, \delta_A, \delta_M, \delta_T) \quad (3.15)$$

$$Q_T^d = Q_T(\ln(P_A), \varphi_A, \ln(P_M), \varphi_M, \ln(P_T), \varphi_T, I, Z, \epsilon; \alpha, \delta_A, \delta_M, \delta_T) \quad (3.16)$$

Es el objetivo de esta investigación determinar la relación de consumo que existe entre estas tres sustancias. Es decir, si la derivada de la demanda del tabaco respecto del precio de la marihuana es positiva, entonces la marihuana es un sustituto del tabaco. Si la derivada de la demanda del tabaco respecto al precio de la marihuana es negativa, la marihuana es un complemento del tabaco. Es importante mencionar que las funciones de demanda derivadas de este problema de maximización son marshallianas, por ello es posible que el tabaco sea un complemento de la marihuana y que la marihuana sea un sustituto del tabaco sin que estos resultados sean contradictorios entre sí.

Capítulo 4

Especificaciones empíricas

Las regresiones que servirían para estimar la probabilidad y frecuencia de consumo de alcohol, tabaco y marihuana en la población mexicana de entre 12 y 65 años de edad solo pudieron realizarse para las primeras dos sustancias. Lo anterior, como consecuencia de la baja tasa de respuesta que tiene la encuesta utilizada por esta investigación sobre los patrones de consumo de sustancias ilegales, entre ellas, la marihuana. Para poder estimar la probabilidad con la que un individuo consume alcohol o tabaco se requiere que la variable dependiente de la ecuación a estimar sea dicotómica, e igual a uno, cuando el individuo consume la droga. Las ecuaciones [4.1] y [4.2] representan las estimaciones tipo *probit* de alcohol y tabaco realizadas en esta investigación.

$$A_i^* = \delta + \beta(K_i) + \nu_i \quad (4.1)$$

$$A_i^* = \{1, 0\}$$

$$T_i^* = \gamma + \phi(T_i) + \omega_i \quad (4.2)$$

$$T_i^* = \{1, 0\}$$

Los vectores $\{Ki, Ti\}$ contienen a las variables demográficas, las variables de percepción de daños a la salud por el consumo de sustancias, las variables que miden el nivel de exposición a drogas del individuo y los precios de las sustancias. Las variables anteriores permiten en su conjunto determinar la probabilidad de consumo de alcohol y tabaco de un individuo. Mientras que $\{\nu_i, \omega_i\}$ son variables aleatorias idénticamente distribuidas¹.

Para estimar la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco, se utiliza una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, condicionada en aquellos individuos previamente identificados como consumidores de alguna de estas dos sustancias. Las ecuaciones [4.3] y [4.4] representan en escala de logaritmo a la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco para algún individuo de la población mexicana de entre 12 a 65 años de edad.

$$\ln(A_i > 0 | A_i^* = 1) = \sigma + \psi E_i + \eta_i \quad (4.3)$$

$$\ln(T_i > 0 | T_i^* = 1) = \theta + \pi M_i + \mu_i \quad (4.4)$$

En el caso de las ecuaciones [4.3] y [4.4] los vectores $\{E_i, M_i\}$ contienen las variables demográficas, las variables de percepción de daños a la salud por el consumo de sustancias, las variables que miden el nivel de exposición a drogas del individuo y los precios de las sustancias. Las variables anteriores modifican en su conjunto el nivel de consumo de alcohol y tabaco del individuo. Mientras que $\{\eta_i, \mu_i\}$ son variables aleatorias normalmente distribuidas².

¹Revisar gráficas 1 y 2 del apéndice

²Revisar gráficas 3 y 4 del apéndice

Las principales limitaciones de esta investigación son las siguientes: primero, el problema de endogeneidad consecuencia de que los productores cambian su precio en función de la demanda y los consumidores cambian su demanda en función de los precios; segundo, el hecho de que el precio de la marihuana utilizado no coincide temporalmente con el periodo de recolección de la muestra; tercero, que la medida del precio de la marihuana de mala calidad cuenta con tan solo 748 observaciones en toda la República; finalmente, que la coyuntura no permite incorporar variables que faciliten controlar el costo total de la marihuana.

Capítulo 5

Los datos

Los datos que se utilizaron para realizar las estimaciones descritas en la sección anterior son el resultado de la combinación de la información de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, para conocer los patrones de consumo de alcohol y tabaco, así como las características demográficas de los individuos; la Consulta de Precios Promedio realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para obtener el precio promedio de un litro de cerveza y de una cajetilla de 20 cigarros; y las infografías realizadas y publicadas por Justicia Transicional y Paz A.C. en el 2019, para conocer el precio promedio de un gramo de marihuana de buena y mala calidad por Entidad Federativa.

La Comisión Nacional contra las Adicciones coordinó la ENCODAT en el periodo 2016-2017. La planeación, el trabajo de campo y el análisis de resultados fueron tareas encomendadas al Instituto Nacional de Psiquiatría y al Instituto Nacional de Salud Pública. La ENCODAT contó con el financiamiento de la Embajada Americana, en el marco de la Iniciativa Mérida. El trabajo realizado, contiene la visita de 64,000 hogares y la entrevista de 56,877 personas, por lo que la encuesta cuenta con representatividad nacional, regional y estatal. Los registros individuales de la ENCODAT proporcionan características de los participantes como las siguientes: sexo, edad, religión, estado civil, si tiene hijos o no, si es estudiante, el grado máximo de estudios, si habla

algún dialecto indígena, si se considera indígena, si trabaja, la edad a la que probó el tabaco o el alcohol, su percepción del daño a la salud que conlleva el uso de tabaco, marihuana y alcohol, si se fuma dentro de su casa, si ha tenido participación activa en la venta u obsequio de marihuana o alguna otra droga ilegal.

El Cuadro 1 señala las preguntas de la encuesta que se utilizaron para identificar si el individuo consume o no alcohol o tabaco; y en caso de que sí consuma, conocer la frecuencia con la que lo hace.

Cuadro 1: Preguntas de la ENCODAT utilizadas

Número de pregunta	Pregunta
TB02	“¿Actualmente fuma tabaco todos los días, algunos días o no fuma actualmente?”
TB10a	”¿En promedio, cuántos cigarros manufacturados fuma actualmente al día?”
TB10aa	”¿En promedio, cuántos cigarros manufacturados fuma actualmente a la semana?”
AL9	“En los últimos 30 días ¿tomó alguna bebida que contenga alcohol? (cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, Coolers, Newmix, Cubaraima, etc)”
AL8	“Piense en su consumo total de alcohol, usualmente, ¿con qué frecuencia toma usted cualquier tipo de bebida que contiene alcohol ya sea vino, cerveza, whisky o cualquier otra bebida?”
AL10	“Cuando toma bebidas alcohólicas como cerveza, destilados, Coolers, etc., generalmente, ¿cuántas copas toma usted en cada ocasión?”

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Las respuestas señaladas en las preguntas TB02 y AL9 sirvieron a la investigación como las variables dependientes de las regresiones que estiman la probabilidad de consumo de los individuos por tabaco y alcohol. El número promedio de cigarros manufacturados que el individuo indicó fumar al día o semana en la pregunta TB10a o TB10aa, sirvieron para construir la variable dependiente de la regresión que estima la frecuencia de consumo mensual de tabaco. La combinación de las respuestas señaladas en las preguntas AL8 y AL10 permitieron identificar el número promedio de copas que el individuo consume en un mes; la información anterior se asignó a la variable dependiente de la regresión que estima la frecuencia de consumo mensual de alcohol. La tasa de respuesta de las preguntas TB02, TB10a, AL9, AL8 y AL10 fueron de 99.27 % ¹, 13.36 %, 42.59 %, 41.58 % y 42.58 % respectivamente. Además, vale la pena señalar que la tasa de respuesta a la pregunta Di8a ² fue del tan solo 1.88 %.

El hecho de que sólo hayan proporcionado información respecto a su abstención o consumo de marihuana 1,071 individuos de los 56,877 registros de la ENCODAT, indica que es necesario modificar el método utilizado por la ENCODAT para la recolección de información. Si no contamos con la información suficiente será imposible realizar trabajos que estimen de forma precisa la probabilidad y frecuencia de consumo de la marihuana en nuestro país.

Para poder determinar la relación de consumo entre tabaco, marihuana y alcohol dentro de la población mexicana de 12 a 65 años de edad es necesario incorporar el precio de estas tres sustancias. El precio del tabaco y alcohol corresponden al precio de una cajetilla de 20 cigarros y al precio de un litro de cerveza que se señalan en la Consulta de Precios Promedio realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los meses de junio a octubre del 2016, periodo que corresponde al del levantamiento de la muestra de la ENCODAT. Se utiliza el precio de la cerveza como el precio del

¹Del total que responden a la pregunta TB02 14.12 % son fumadores y 85. 87 % son no fumadores.

²“En los últimos 30 días, ¿ha consumido marihuana?”

alcohol, ya que el 75.59 % ³ de los individuos entrevistados afirman que prefieren tomar cerveza cuando beben alcohol y 50.05 % ⁴ de los entrevistados afirman que su consumo de cigarros ocurre mediante la compra de una cajetilla de 20 cigarros. El precio de la marihuana corresponde al precio señalado de un gramo de marihuana de buena y mala calidad en las infografías realizadas por Justicia Transicional y Paz A.C. en el 2019. El precio de un gramo de marihuana de mala calidad cuenta con 748 observaciones; mientras que el precio de un gramo de marihuana de buena calidad cuenta con 2,958 observaciones a nivel federal. La medida del precio de la marihuana que realiza Justicia Transicional y Paz A.C. en el 2019 resulta ser la mejor medida del precio de la marihuana en el país; por lo que se ignora el hecho de que el precio reportado no coincida temporalmente con el periodo de levantamiento de la muestra.

Debido a que la base de datos de la ENCODAT 2016-2017 tiene registros incompletos; y a causa de los diferentes requerimientos en información de las cuatro regresiones que aquí se presentan, fue necesario realizar cuatro procesos distintos de organización de la información. El primero, para obtener la base de datos necesaria para la estimación de probabilidad de consumo del alcohol; el segundo, para obtener la base de datos requerida para la estimación de frecuencia de consumo del alcohol; el tercero, para obtener la base de datos requerida para la estimación de probabilidad de consumo de tabaco y el cuarto, para obtener la base de datos requerida para la estimación de frecuencia de consumo de tabaco. A las cuatro bases de datos se les añadió el precio del tabaco, alcohol y marihuana de buena y mala calidad en escala de logaritmo de acuerdo con el estado de residencia que reportan los individuos de la ENCODAT. A continuación, se enumeran los procesos descritos y se especifica la elección de variables, el proceso de organización de la información y el número de registros totales.

³Variable AL19.

⁴Variable TB20a.

1. Estimación de probabilidad de consumo de alcohol

- Preguntas seleccionadas: DS2, DS3, DS5, DS5a, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS21, TB54, ED1, ED3, ED5, ED8, ED11, TS18, TS23, TS24, AL3, AL9.
- Registros eliminados por información incompleta (criterio de eliminación): AL9 (Vacías / 32652 de 56877 registros); ED11 (No sabe / 1213 de 24225 registros); AL3 (No sabe / 178 de 23012 registros; TB54(No sabe y no responde / 35 de 22834 registros); DS9 (No responde / 26 de 22799 registros).
- Registros Finales: 22,773.

2. Estimación de frecuencia de consumo de alcohol

- Preguntas seleccionadas: DS2, DS3, DS5, DS5a, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS21, TB54, ED1, ED3, ED5, ED8, ED11, TS18, TS23, TS24, AL3, AL8, AL9, AL10.
- Registros eliminados por información incompleta (criterio de eliminación): AL8 (No sabe y Vacías / 33226 de 56877 registros); AL10 (¿20 tragos / 244 de 23651 registros); AL9 (No / 8205 de 23407 registros); ED11 (No sabe / 693 de 15202 registros); AL3 (No sabe / 67 de 14509 registros); TB54 (No sabe y no responde / 22 de 1442 registros); DS9 (no responde / 21 de 14420 registros)
- Registros Finales: 14,399.

3. Estimación de probabilidad de consumo de tabaco

- Preguntas seleccionadas: DS2, DS3, DS5, DS5a, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS21, TB02, TB54, ED1, ED3, ED5, ED8, ED11, TS18, TS23, TS24, AL3.
- Registros eliminados por información incompleta (criterio de eliminación): TB02 (No sabe y no responde / 414 de 56877 registros); AL3 (Vacías y no sabe / 19627 de 56463 registros); ED11 (No sabe / 2070 de 36836 registros); TB54 (No sabe y no responde / 46 de 34766 registros); DS9 (No responde / 55 de 34720 registros).
- Registros Finales: 34,665.

4. Estimación de frecuencia de consumo de tabaco

- Preguntas seleccionadas: DS2, DS3, DS5, DS5a, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS21, TB54, TB02, TB10a, TB10aa, ED1, ED3, ED5, ED8, ED11, TS18, TS23, TS24, AL3.
- Registros eliminados por información incompleta (criterio de eliminación): TB02 (No, no sabe y no responde / 48904 de 56977 registros); TB10a (0 / 370 de 7937 registros); AL3 (Vacías, no sabe / 589 de 7603 registros); ED11 (No sabe / 328 de 7014 registros); TB54 (No sabe y no responde / 16 de 6686 registros); DS9 (No responde / 9 de 6670 registros).
- Registros Finales: 6,661.

Capítulo 6

Estadística descriptiva

En esta sección se realiza la estadística descriptiva de las variables que comparten las cuatro bases de datos utilizadas en las cuatro estimaciones que se presentan en esta investigación. Además, se calculó la media y desviación estándar de esas mismas variables sobre toda la base de la ENCODAT 2016-2017. La información anterior se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Estadística descriptiva de las variables

Variable	ENCODAT	Probit Alcohol	Frecuencia Alcohol	Probit Tabaco	Frecuencia Tabaco
Mujer	0.5812 (0.4933)	0.4657 (0.4988)	0.3986 (0.4896)	0.5147 (0.4997)	0.2784 (0.4482)
Edad	34.0735 (15.6686)	34.6020 (13.8642)	35.0056 (13.5664)	35.9297 (14.4699)	35.8591 (13.7647)
HDI	0.0646 (0.2458)	0.0462 (0.2101)	0.0411 (0.1987)	0.0525 (0.2232)	0.0373 (0.1897)
SCI	0.2773 (0.4476)	0.2705 (0.4442)	0.2673 (0.4426)	0.2812 (0.4496)	0.2430 (0.4289)

Variable	ENCODAT	Probit Alcohol	Frecuencia Alcohol	Probit Tabaco	Frecuencia Tabaco
Indígena	0.0594 (0.2364)	0.0422 (0.2011)	0.0376 (0.1903)	0.0482 (0.2142)	0.0330 (0.1787)
Casada	0.3552 (0.4785)	0.3679 (0.4822)	0.3683 (0.4823)	0.3862 (0.4869)	0.3311 (0.4706)
Soltera	0.3919 (0.4881)	0.3553 (0.4786)	0.3539 (0.4782)	0.3287 (0.4697)	0.3400 (0.4737)
Unión Libre	0.1611 (0.3676)	0.1873 (0.3902)	0.1866 (0.3896)	0.1869 (0.3898)	0.2188 (0.4135)
Católica	0.7814 (0.4132)	0.8177 (0.3860)	0.8201 (0.3840)	0.7968 (0.4023)	0.7964 (0.4026)
Cristiana	0.0775 (0.2674)	0.0489 (0.2157)	0.0447 (0.2068)	0.06576 (0.2477)	0.0469 (0.2116)
Ninguna	0.0854 (0.2795)	0.1002 (0.3003)	0.1052 (0.3069)	0.0922 (0.2893)	0.1322 (0.3388)
Estudia	0.2328 (0.4226)	0.1679 (0.3738)	0.1531 (0.3601)	0.1564 (0.3632)	0.1037 (0.3049)
GME	8.9896 (5.4091)	9.7939 (3.7794)	9.9553 (3.8325)	9.3445 (3.8378)	9.3797 (3.7298)
Trabaja	0.5021 (0.4999)	0.6494 (0.4771)	0.7018 (0.4574)	0.6066 (0.4884)	0.7707 (0.4203)
Hijos	0.6149 (0.4866)	0.6533 (0.4759)	0.6549 (0.4753)	0.6816 (0.4658)	0.6731 (0.4690)
MR	0.1970 (0.3977)	0.3202 (0.4665)	0.3631 (0.4809)	0.2771 (0.4476)	0.4530 (0.4978)

Variable	ENCODAT	Probit Alcohol	Frecuencia Alcohol	Probit Tabaco	Frecuencia Tabaco
MV	0.0812 (0.2731)	0.1378 (0.3447)	0.1577 (0.3645)	0.1159 (0.3202)	0.2194 (0.4139)
DR	0.0866 (0.2812)	0.1566 (0.3635)	0.1842 (0.3877)	0.1282 (0.3344)	0.2274 (0.4192)
DV	0.0288 (0.1674)	0.0537 (0.2254)	0.0638 (0.2445)	0.0430 (0.2030)	0.0851 (0.2790)
Conseguir	0.7641 (0.4245)	0.8263 (0.3788)	0.8322 (0.3736)	0.8163 (0.3871)	0.8169 (0.3867)
Tabaco	0.1412 (0.3482)	NA ()	NA ()	0.2083 (0.4005)	1 (0)
Alcohol	0.6453 (0.4784)	0.6491 (0.4772)	1 (0)	NA ()	NA ()

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Se puede observar que los porcentajes de individuos que pertenecen a alguna categoría socio-demográfica son similares entre las cuatro bases de datos y la muestra de la ENCODAT. Lo anterior, no se cumple en específico para dos variables utilizadas en la base de datos de la estimación de la frecuencia de consumo de tabaco. La primera, 27.84 % de los individuos son mujeres, mientras que 58.12 % de los individuos de la muestra de la ENCODAT son del sexo femenino; la segunda, 77.7 % de los individuos dicen trabajar, mientras que solo el 50.7 % del total de individuos de la muestra de la ENCODAT están empleados. Respecto a la variables que miden la exposición a drogas de los individuos de la muestra, el porcentaje de individuos a los que les han vendido o regalado marihuana o alguna otra droga es siempre mayor en las bases de datos utilizadas para cada una de las estimaciones respecto al porcentaje señalado por la muestra de la ENCODAT. Finalmente, el porcentaje de fumadores que señala la muestra de la

ENCODAT es del 14.12 % mientras que el porcentaje de fumadores de la base de datos utilizada en la estimación de probabilidad de consumo de tabaco es de 20.83 % y el porcentaje de bebedores utilizado en la estimación de probabilidad de consumo de alcohol y en la ENCODAT es de 64.91 % y 64.53 %, respectivamente.

Los cuatro cuadros siguientes miden el porcentaje de los individuos de la muestra de la ENCODAT 2016-2017 que consumieron o no tabaco, marihuana o alcohol en los últimos 30 días.

Cuadro 3: Consumo de Marihuana o Cigarro

	Marihuana=0	Marihuana=1
Cigarro=0	278 (26.05 %)	207 (19.40 %)
Cigarro=1	180 (16.86 %)	402 (37.67 %)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Cuadro 4: Consumo de Marihuana o Alcohol

	Marihuana=0	Marihuana=1
Alcohol=0	85 (9.56 %)	62 (6.97 %)
Alcohol=1	299 (33.63 %)	443 (49.83 %)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Cuadro 5: Consumo de Cigarro o Alcohol

	Cigarro=0	Cigarro=1
Alcohol=0	7336 (30.38 %)	1213 (5.02 %)
Alcohol=1	10814 (44.78 %)	4782 (19.80 %)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Cuadro 6: Consumo de Marihuana, Alcohol o Cigarro

Marihuana=0	Alcohol=0	Alcohol=1
Cigarro=0	69 (7.76 %)	156 (17.54 %)
Cigarro=1	16 (1.79 %)	143 (16.08 %)
Marihuana=1	Alcohol=0	Alcohol=1
Cigarro=0	32 (3.59 %)	135 (15.18 %)
Cigarro=1	30 (3.37 %)	308 (34.64 %)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Los porcentajes que se muestran en los Cuadros 3, 4, y 6 deben de ser tomados con cautela debido a que solo 1.88 % de los individuos de la ENCODAT señalaron si consumieron o no consumieron marihuana en los últimos 30 días. Por lo anterior, se decidió observar si los individuos de la muestra han consumido marihuana en algún momento de su vida. La tasa de respuesta a la pregunta: “Continuando con el uso de sustancias. Me podría decir si ha tomado, usado, probado marihuana” ¹ fue sorprendentemente del 99.5 %. De acuerdo con los datos señalados por la ENCODAT, 7.4 % de los individuos han consumido marihuana en algún momento de su vida. De los 4,217 individuos que han consumido o probado la marihuana en su vida señalamos quiénes de ellos han consumido, no han consumido o no saben si han consumido tabaco, alcohol, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o anfetaminas en algún momento de su vida. La información anterior se presenta en el Cuadro 7.

¹Variable D11a.

Cuadro 7: ¿Qué otra droga se consume junto con la marihuana?

Droga	Ha consumido	No ha consumido	No sabe/ No contesta
Tabaco	1,819 (43.13 %)	2,388 (56.62 %)	10 (0.237 %)
Alcohol	3,186 (75.55 %)	894 (21.19 %)	137 (3.24 %)
Cocaína	1,250 (29.64 %)	2,954 (70.04 %)	13 (0.308 %)
Crack	362 (8.58 %)	3,840 (91.05 %)	15 (0.355 %)
Alucinógenos	225 (5.33 %)	3,980 (94.37 %)	12 (0.284 %)
Inhalables	388 (9.20 %)	3,826 (90.72 %)	3 (0.071 %)
Heroína	62 (1.47 %)	4,149 (98.38 %)	6 (0.142 %)
Anfetaminas	346 (8.20 %)	3,861 (91.55 %)	10 (0.237 %)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Como se puede observar en el Cuadro 7 la mayoría de los individuos de la muestra que han consumido o probado marihuana alguna vez en su vida no han consumido o probado ninguna otra droga ilegal; sin embargo, el 75.55 % de los individuos que han consumido marihuana también han consumido bebidas alcohólicas y el 43.13 % de los individuos que han experimentado con marihuana en algún punto de su vida también ha fumado tabaco.

Capítulo 7

Resultados

En el apéndice de la investigación se encontrarán cuatro cuadros. El primero, contiene los coeficientes de la regresión que estima la probabilidad de uso de tabaco; el segundo, muestra los coeficientes de la regresión que estiman la probabilidad de uso de alcohol; el tercero, contiene los coeficientes de la regresión que estiman la frecuencia de consumo mensual de tabaco y, el último, muestra los coeficientes de la regresión que estima la frecuencia de consumo mensual de alcohol. Cada cuadro señala el número de registros utilizados en la realización de la regresión, el grado de significancia de los coeficientes, así como el valor de R cuadrado, R cuadrado ajustado, error estándar residual y el estadístico F. Primero, se discutirá el efecto que tiene el precio propio sobre la estimación de cuál sustancia se trate; después, se discutirá el efecto de precios cruzados; por último, se describirán los efectos que tienen las variables demográficas, de percepción de daños a la salud y de exposición a drogas sobre las estimaciones de probabilidad y frecuencia de consumo de ambas sustancias. Además, para permitir que el lector pueda generar sus propias conclusiones mostramos tablas resúmenes de los apéndice descritos con anterioridad en cada una de las secciones de resultados correspondientes.

7.1. Regresiones de probabilidad de consumo

Para estimar la probabilidad de consumo de tabaco y alcohol se requiere de un modelo generalizado lineal que estime el efecto marginal que cada variable independiente tiene sobre la probabilidad de consumo de estas dos sustancias. Un modelo generalizado lineal nos ayuda a realizar la estimación cuando el término que captura el error de medición de las ecuaciones no se distribuye de manera normal.¹

Cuadro 8: Resumen Regresión probit de Tabaco

Variable	Significancia	Coeficiente	Desviación estandar
Ln(Precio Tabaco)	99 %	-0.42	(0.155)
Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)	99 %	0.15	(0.019)
Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)	99 %	0.06	(0.017))
Ln(Precio Alcohol)	No Significativa	0.24	(0.162)
Mujer	99 %	-0.59	(0.020)
Trabaja	99 %	0.19	(0.021)
Tabaco en Casa	99 %	0.719	(0.019)
Marihuana Regalada	99 %	0.26	(0.022)
Droga Regalada	99 %	0.082	(0.027)

¹El valor esperado de los errores de las ecuaciones [5,1] y [5,2] son $E[\nu_i] \neq 0$, $E[\omega_i] \neq 0$.

Variable	Significancia	Coefficiente	Desviación estandar
Peligro Tabaco	99 %	-0.486	(0.052)
Peligro Marihuana	99 %	-0.218	(0.027)
Conseguir	99 %	-0.105	(0.022)

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la estimación de probabilidad de consumo de tabaco sugieren que el incremento en un punto porcentual del precio de una cajetilla de 20 cigarros disminuye la probabilidad de que el individuo fume tabaco en 42.4 % con un nivel de significancia del 99 %. La disminución en un punto porcentual del precio de un gramo de marihuana de buena o de mala calidad disminuye la probabilidad de que el individuo fume tabaco en 15.8 % y 6.5 % respectivamente con un nivel de significancia del 99 %. La disminución o el aumento en un punto porcentual del precio de un litro de cerveza no significa una variación en la probabilidad de consumo de tabaco del individuo promedio de la muestra.

Respecto a las variables demográficas, encontramos que ser mujer disminuye la probabilidad de que el individuo consuma tabaco en 58.9 % con un nivel de significancia del 99 %. Si el individuo trabaja o si se fuma tabaco en la casa del individuo aumenta la probabilidad de que consuma tabaco en 19.5 % y 71.9 % respectivamente. Si el individuo ha participado activamente en la venta u obsequio de marihuana o alguna otra droga aumenta la probabilidad de que consuma tabaco; si el individuo considera que consumir marihuana, tabaco o alcohol es dañino para su salud disminuye la probabilidad de que consuma tabaco. Finalmente, la probabilidad de consumir tabaco disminuye 10.5 % en aquellos individuos que consideran que conseguir drogas ilegales es fácil; reforzándose la idea de que la marihuana es un sustituto en el consumo del tabaco.

Cuadro 9: Resumen Regresión probit de Alcohol

Variable	Significancia	Coefficiente	Desviación estandar
Ln(Precio Alcohol)	90 %	-0.284	(0.170)
Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)	99 %	0.069	(0.019)
Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)	99 %	0.048	(0.018)
Ln(Precio Tabaco)	95 %	-0.394	(0.167)
Mujer	99 %	-0.355	(0.02)
Trabaja	99 %	0.141	(0.022)
Tabaco en Casa	99 %	0.146	(0.021)
Marihuana Regalada	99 %	0.15	(0.023)
Droga Regalada	99 %	0.158	(0.030)
Peligro Alcohol	90 %	-0.122	(0.064)
Peligro Marihuana	99 %	-0.194	(0.030)
Edad Primer Alcohol	99 %	-0.020	(0.002)

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la estimación de probabilidad de consumo de alcohol sugieren que el incremento en un punto porcentual del precio de un litro de cerveza disminuye la probabilidad de que el individuo beba alcohol en 28.4 % con un nivel de significancia del 90 %. La disminución en un punto porcentual del precio de un gramo de marihuana de buena o de mala calidad disminuye la probabilidad de que el individuo beba alcohol en 6.9 % y 4.8 % respectivamente con un nivel de significancia del 99 %. Finalmente, el aumento en un punto porcentual del precio de una cajetilla de 20 cigarros disminuye la probabilidad que el individuo promedio de la muestra consuma alcohol en 39.4 % con una significancia del 95 %.

En lo que se refiere a las variables demográficas encontramos que ser mujer disminuye la probabilidad de que el individuo consuma alcohol en 35.5 % con un nivel de significancia del 99 %. Si el individuo trabaja o si se fuma tabaco en la casa del individuo, entonces aumenta la probabilidad de que consuma tabaco en 14.1 % y 71.6 % respectivamente. Si el individuo ha participado activamente en la venta u obsequio de marihuana o alguna otra droga, aumenta la probabilidad de que consuma tabaco; si el individuo considera que consumir marihuana, tabaco o alcohol es dañino para su salud, disminuye la probabilidad de que consuma tabaco.

7.2. Regresiones de frecuencia de consumo

Las estimaciones de frecuencia de consumo de tabaco y alcohol se realizaron mediante un modelo lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados ordinarios. El hecho de que la medición de la cantidad de cigarros fumados y la cantidad de tragos bebidos durante un mes por un mismo individuo sea en escala de logaritmo natural, permite que el coeficiente que acompaña al logaritmo natural del precio del alcohol, tabaco o marihuana sea interpretado como la elasticidad de la demanda de tabaco o alcohol respecto al precio que se observa.

Cuadro 10: Resumen Regresión frecuencia de Tabaco

Variable	Significancia	Coefficiente	Desviación estandar
Ln(Precio Tabaco)	99 %	-3.02	(0.307)
Ln(Precio Alcohol)	99 %	-2.41	(0.332)
Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)	99 %	0.12	(0.039)
Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)	99 %	0.133	(0.034)
Mujer	99 %	-0.20	(0.042)
Trabaja	90 %	-0.075	(0.045)
Tabaco en Casa	99 %	0.562	(0.035)
Marihuana Regalada	95 %	0.080	(0.040)
Droga Regalada	99 %	0.18	(0.047)
Peligro Tabaco	99 %	-0.22	(0.08)
Peligro Marihuana	99 %	-0.32	(0.047)
Grado Máximo Estudios	99 %	-0.022	(0.005)

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la estimación de frecuencia de consumo de tabaco sugieren que la elasticidad del tabaco respecto a su propio precio es de 3.014 negativo, es decir, el incremento en un punto porcentual del precio de una cajetilla de 20 cigarros disminuye la cantidad de cigarros fumados en un mes en 3.014 %. La elasticidad del tabaco respecto al precio de un litro cerveza es de 2.412 negativo; lo anterior, sugiere que el alcohol es un complemento en el consumo del tabaco al igual que los estudios de Decker-Shwartz (2000) y Cameron-Williams (2001). Por último, la elasticidad del tabaco respecto al precio de un gramo marihuana de buena y mala calidad es de 0.115 y 0.133 respectivamente; esto último, sugiere que la marihuana es un sustituto en el consumo de tabaco al igual que los estudios de Choi et al. (2018) y Seo-Miller (2018).

Respecto a las variables demográficas encontramos que ser mujer disminuye el número de cigarros fumados en un mes en 20 % con un nivel de significancia del 99 %. Si se fuma tabaco en la casa del individuo, aumenta en 56.2 % la cantidad de cigarros fumados en un mes. Si el individuo ha participado activamente en la venta u obsequio de marihuana o alguna otra droga, aumenta la frecuencia con la que el individuo consume tabaco y si el individuo considera que consumir marihuana o tabaco es dañino para su salud disminuye la probabilidad de que consuma tabaco.

Cuadro 11: Resumen Regresión frecuencia de Alcohol

Variable	Significancia	Coficiente	Desviación estandar
Ln(Precio Alcohol)	99 %	-2.22	(0.269)
Ln(Precio Cigarro)	99 %	-0.70	(0.260)
Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)	95 %	0.06	(0.030)

Variable	Significancia	Coefficiente	Desviación estandar
Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)	99 %	0.23	(0.028)
Mujer	99 %	-1.16	(0.032)
Tabaco en Casa	99 %	0.21	(0.033)
Marihuana Regalada	99 %	0.38	(0.035)
Droga Venta	90 %	0.10	(0.063)
Peligro Marihuana	99 %	-0.34	(0.043)
Peligro Alcohol	99 %	-0.42	(0.091)
Peligro Tabaco	99 %	-0.27	(0.085)
Trabaja	99 %	0.20	(0.036)

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en la estimación de frecuencia de consumo de alcohol sugieren que la elasticidad del alcohol respecto a su propio precio es de 2.221 negativo, es decir, el incremento en un punto porcentual del precio de un litro de cerveza disminuye la cantidad de tragos bebidos en 2.221 %. La elasticidad del alcohol respecto al precio de una cajetilla de 20 cigarros es de 0.695 negativo; lo anterior, sugiere que el tabaco es un complemento en el consumo del alcohol al igual que el estudio de Tauchman et al. (2008). Por último, la elasticidad del alcohol respecto al precio de un gramo marihuana de buena y mala calidad es de 0.059 y 0.226 respectivamente (siendo el impacto mayor con respecto a la marihuana de mala calidad); esto último, sugiere que la marihuana es un sustituto en el consumo del alcohol al igual que los estudios de Chaloupka-Laixuthai (1997), Cameron-Williams (2001), Di Nardo-Lemieux (2001), Benjamin Crost (2012), Michele Baggio (2017) y Seo-Miller (2018).

En lo que se refiere a las variables demográficas encontramos que si se fuma tabaco en la casa del individuo, aumenta en 21.2% la cantidad de tragos bebidos en un mes. Si el individuo ha participado activamente en la venta u obsequio de marihuana o alguna otra droga aumenta la frecuencia con la que el individuo bebe alcohol; si el individuo considera que consumir marihuana, tabaco o alcohol es dañino para su salud disminuye la probabilidad de que consuma alcohol. Finalmente, el número de tragos bebidos en un mes aumenta 20.3% cuando el individuo trabaja.

Conclusiones

En conclusión, los resultados sugieren que tanto la probabilidad como la frecuencia de consumo de tabaco y alcohol son sensibles a cambios en su propio precio. Además, los resultados señalan que el tabaco es un complemento en el consumo del alcohol, el alcohol es un complemento en el consumo del tabaco y la marihuana de buena o mala calidad son un sustituto en el consumo del tabaco y alcohol para la población mexicana de 12 a 65 años de edad.

La relación de consumo que esta investigación establece entre tabaco-marihuana y entre alcohol-marihuana debe de ser tomada con cautela, pues el precio de la marihuana que se utilizó en esta investigación no coincide temporalmente con el periodo de levantamiento de la muestra. Asimismo, la relación de consumo sólo fue establecida de forma unilateral, pues no fue posible realizar las estimaciones de probabilidad y frecuencia de consumo de la marihuana debido a la baja tasa de respuesta que la ENCODAT 2016-2017 posee sobre el uso de drogas ilegales.

La reestructuración de los métodos de recolección de información de futuras encuestas junto con la legalización de la marihuana en México, permitirán que próximas investigaciones en el tema cuenten con mejores herramientas que permitan generar resultados más acertados. Contar con trabajos que investiguen la relación de consumo entre drogas usadas habitualmente por nuestra población, permitirá que nuestras autoridades generen políticas públicas en materia de salud más adecuadas.

Apéndice A

Anexo

Cuadro A.1: Probit Tabaco

	<i>Variable dependiente:</i>
	Tabaco
Mujer	−0.589*** (0.020)
Edad	0.022*** (0.004)
‘(Edad) ² ’	−0.0003*** (0.0001)
‘Habla Dialecto Indigena’	−0.142 (0.128)
‘Se Considera Indigena’	−0.102*** (0.020)

Indigena	−0.079 (0.135)
Casada	−0.273*** (0.030)
Soltera	−0.097*** (0.037)
‘Union Libre’	−0.082** (0.033)
Catolica	0.413*** (0.047)
Cristiana	0.140** (0.058)
Ninguna	0.503*** (0.053)
Estudia	−0.343*** (0.032)
‘Grado Maximo de Estudios’	−0.001 (0.002)
Trabaja	0.195*** (0.021)
Hijos	0.102*** (0.029)
‘Tabaco en Casa’	0.719***

	(0.019)
‘Marihuana Regalada’	0.262*** (0.021)
‘Marihuana Venta’	0.182*** (0.027)
‘Droga Regalada’	0.082*** (0.027)
‘Droga Venta’	0.081** (0.040)
Conseguir	−0.105*** (0.022)
‘Peligro Marihuana’	−0.218*** (0.027)
‘Peligro Tabaco’	−0.486*** (0.052)
‘Peligro Alcohol’	−0.212*** (0.056)
‘Edad Primer Alcohol’	−0.011*** (0.002)
‘Ln(Precio Alcohol)’	0.236 (0.162)
‘Ln(Precio Tabaco)’	−0.424*** (0.155)

‘Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)’	0.158*** (0.019)
‘Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)’	0.065*** (0.017)
Constante	−0.480 (0.741)
N	34,665
Log Likelihood	−14,583.770
Akaike Inf. Crit.	29,229.540
<i>Nota:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Cuadro A.2: Probit Alcohol	
	<i>Variable dependiente:</i>
	Alcohol
Mujer	−0.355*** (0.021)
Edad	0.038*** (0.005)
‘(Edad)^2’	−0.0004*** (0.0001)

‘Habla Dialecto Indigena’	−0.317** (0.135)
‘Se Considera Indigena’	0.033 (0.021)
Indigena	0.109 (0.143)
Casada	−0.079** (0.033)
Soltera	0.004 (0.041)
‘Union Libre’	−0.064* (0.037)
Catolica	0.200*** (0.048)
Cristiana	0.014 (0.061)
Ninguna	0.178*** (0.055)
Estudia	−0.068** (0.031)
‘Grado Maximo de Estudios’	0.015*** (0.003)
Trabaja	0.141*** (0.022)

Hijos	−0.013 (0.031)
‘Tabaco en Casa’	0.146*** (0.021)
‘Marihuana Regalada’	0.145*** (0.023)
‘Marihuana Venta’	0.021 (0.032)
‘Droga Regalada’	0.158*** (0.030)
‘Droga Venta’	0.114** (0.047)
Conseguir	−0.021 (0.024)
‘Peligro Marihuana’	−0.194*** (0.030)
‘Peligro Tabaco’	−0.198*** (0.063)
‘Peligro Alcohol’	−0.122* (0.064)
‘Edad Primer Alcohol’	−0.020*** (0.002)
‘Ln(Precio Alcohol)’	−0.284* (0.170)

‘Ln(Precio Tabaco)’	−0.394** (0.167)
‘Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)’	0.069*** (0.019)
‘Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)’	0.048*** (0.018)
Constante	2.326*** (0.774)
N	22,773
Log Likelihood	−13,898.250
Akaike Inf. Crit.	27,858.510
<i>Nota:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Cuadro A.3: Frecuencia Tabaco

	<i>Variable dependiente:</i>
	‘Ln(Cigarros)’
Mujer	−0.200*** (0.042)
Edad	0.033*** (0.008)

‘(Edad)^2’	−0.0001 (0.0001)
‘Habla Dialecto Indigena’	−0.311 (0.255)
‘Se Considera Indigena’	−0.212*** (0.042)
Indigena	−0.289 (0.274)
Casada	−0.107* (0.059)
Soltera	−0.004 (0.071)
‘Union Libre’	−0.137** (0.065)
Catolica	−0.003 (0.110)
Cristiana	0.204 (0.133)
Ninguna	0.153 (0.117)
Estudia	−0.354*** (0.064)
‘Grado Maximo de Estudios’	−0.022*** (0.005)

Trabaja	−0.075* (0.045)
Hijos	0.057 (0.056)
‘Tabaco en Casa’	0.562*** (0.035)
‘Marihuana Regalada’	0.080** (0.040)
‘Marihuana Venta’	−0.007 (0.048)
‘Droga Regalada’	0.176*** (0.047)
‘Droga Venta’	0.131** (0.066)
Coseguir	0.018 (0.044)
‘Peligro Marihuana’	−0.323*** (0.047)
‘Peligro Tabaco’	−0.220*** (0.081)
‘Peligro Alcohol’	−0.006 (0.094)
‘Edad Primer Alcohol’	−0.010** (0.004)

‘Ln(Precio Alcohol)’	−2.412*** (0.332)
‘Ln(Precio Tabaco)’	−3.014*** (0.307)
‘Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)’	0.115*** (0.039)
‘Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)’	0.133*** (0.034)
Constante	22.546*** (1.497)
N	6,661
R ²	0.181
R ² Ajustada	0.177
Residual Error Estandar	1.365 (df = 6630)
F Estadístico	48.811*** (df = 30; 6630)
<i>Nota:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Cuadro A.4: Frecuencia Alcohol

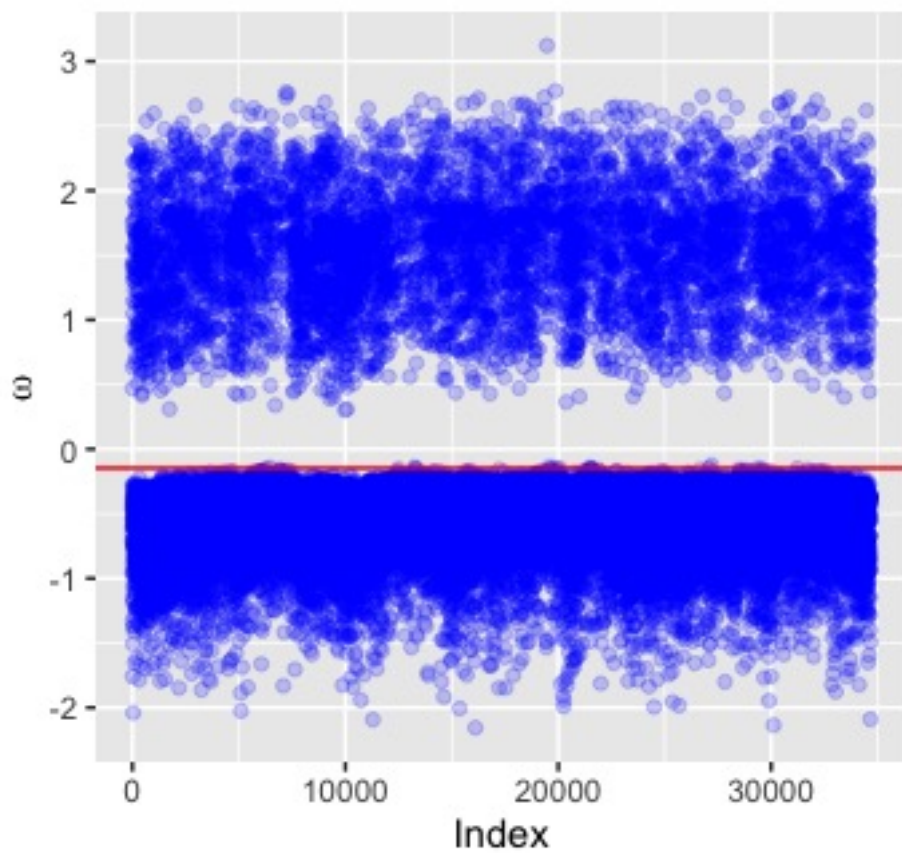
	<i>Variable dependiente:</i>
	‘Ln(Tragos)’
Mujer	−1.161***

	(0.033)
Edad	0.053*** (0.007)
‘(Edad)^2’	−0.001*** (0.0001)
‘Habla Dialecto Indigena’	−0.321 (0.234)
‘Se Considera Indigena’	−0.033 (0.034)
Indigena	0.195 (0.246)
Casada	−0.149*** (0.052)
Soltera	0.072 (0.064)
‘Union Libre’	−0.030 (0.058)
Catolica	0.359*** (0.082)
Cristiana	0.246** (0.104)
Ninguna	0.533*** (0.091)
Estudia	−0.300***

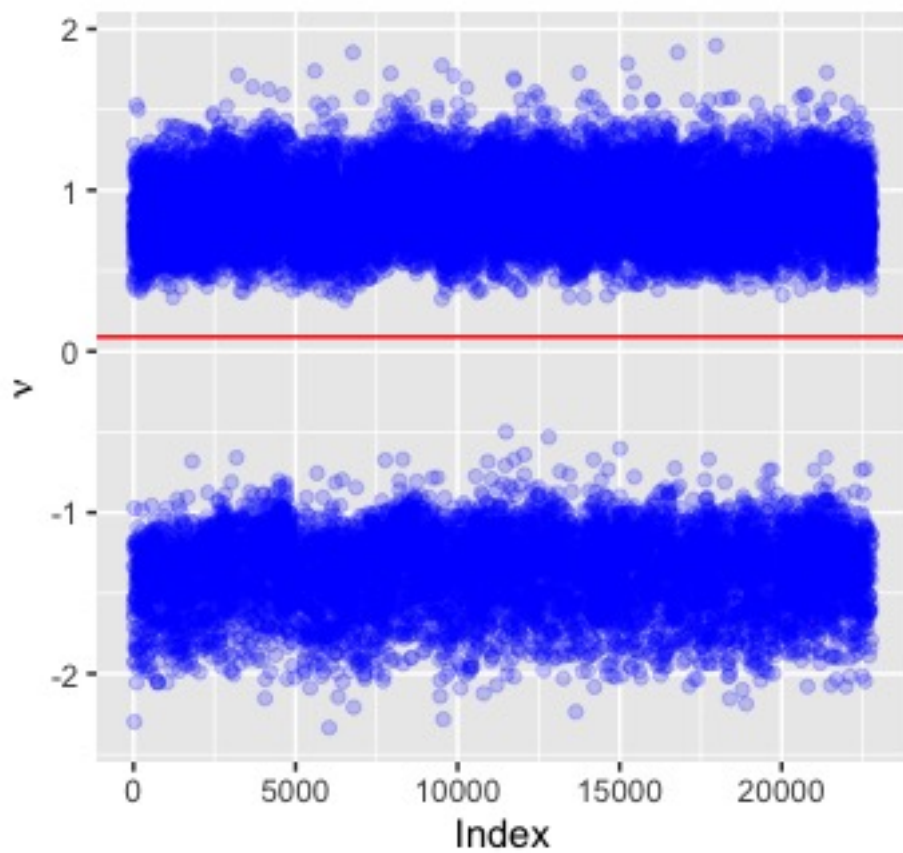
	(0.049)
‘Grado Maximo de Estudios‘	−0.019*** (0.004)
Trabaja	0.203*** (0.036)
Hijos	0.027 (0.048)
‘Tabaco en Casa‘	0.212*** (0.033)
‘Marihuana Regalada‘	0.384*** (0.035)
‘Marihuana Venta‘	0.163*** (0.045)
‘Droga Regalada‘	0.282*** (0.043)
‘Droga Venta‘	0.104* (0.063)
Conseguir	−0.012 (0.038)
‘Peligro Marihuana‘	−0.337*** (0.043)
‘Peligro Tabaco‘	−0.271*** (0.085)
‘Peligro Alcohol‘	−0.429***

	(0.091)
‘Edad Primer Alcohol’	−0.043*** (0.003)
‘Ln(Precio Alcohol)’	−2.221*** (0.269)
‘Ln(Precio Tabaco)’	−0.695*** (0.260)
‘Ln(Precio Marihuana Buena Calidad)’	0.059** (0.030)
‘Ln(Precio Marihuana Mala Calidad)’	0.226*** (0.028)
Constante	11.918*** (1.219)
N	14,399
R ²	0.232
R ² Ajustada	0.230
Residual Error Estandar	1.658 (df = 14368)
F Estadístico	144.717*** (df = 30; 14368)
<i>Nota:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

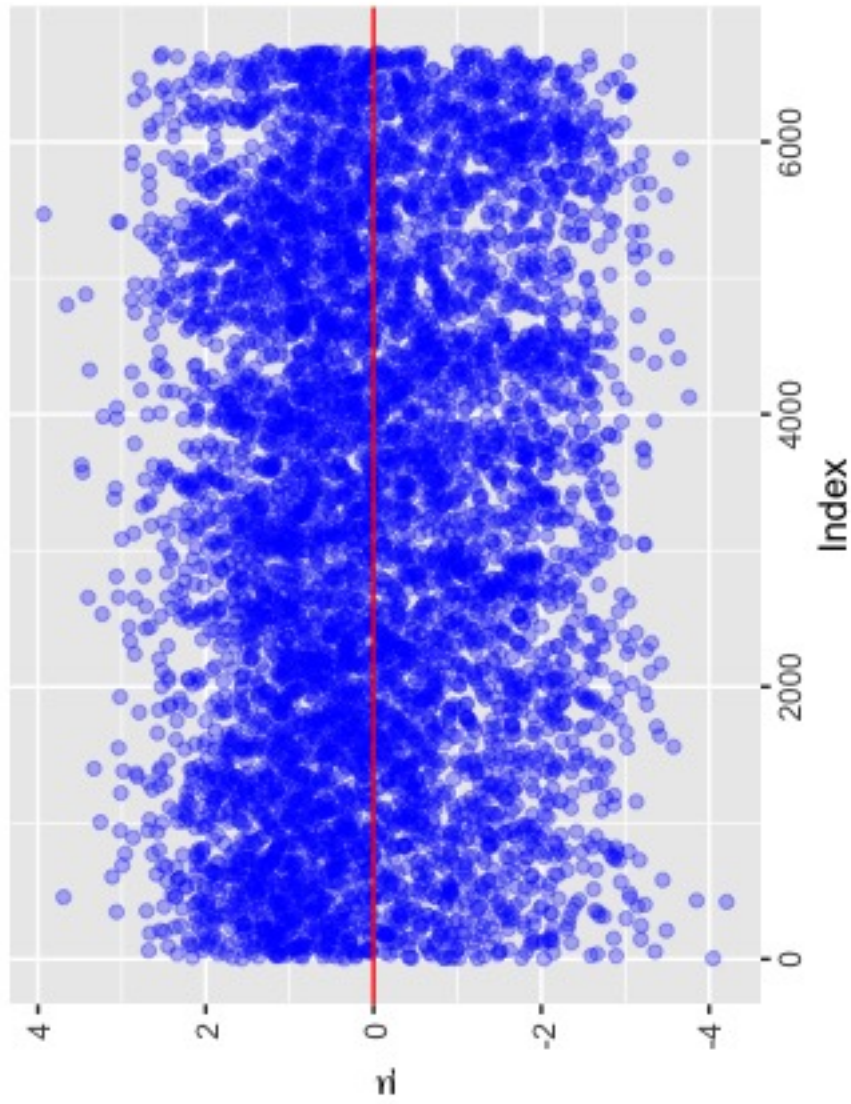
Residuales: Estimacion Probit Tabaco



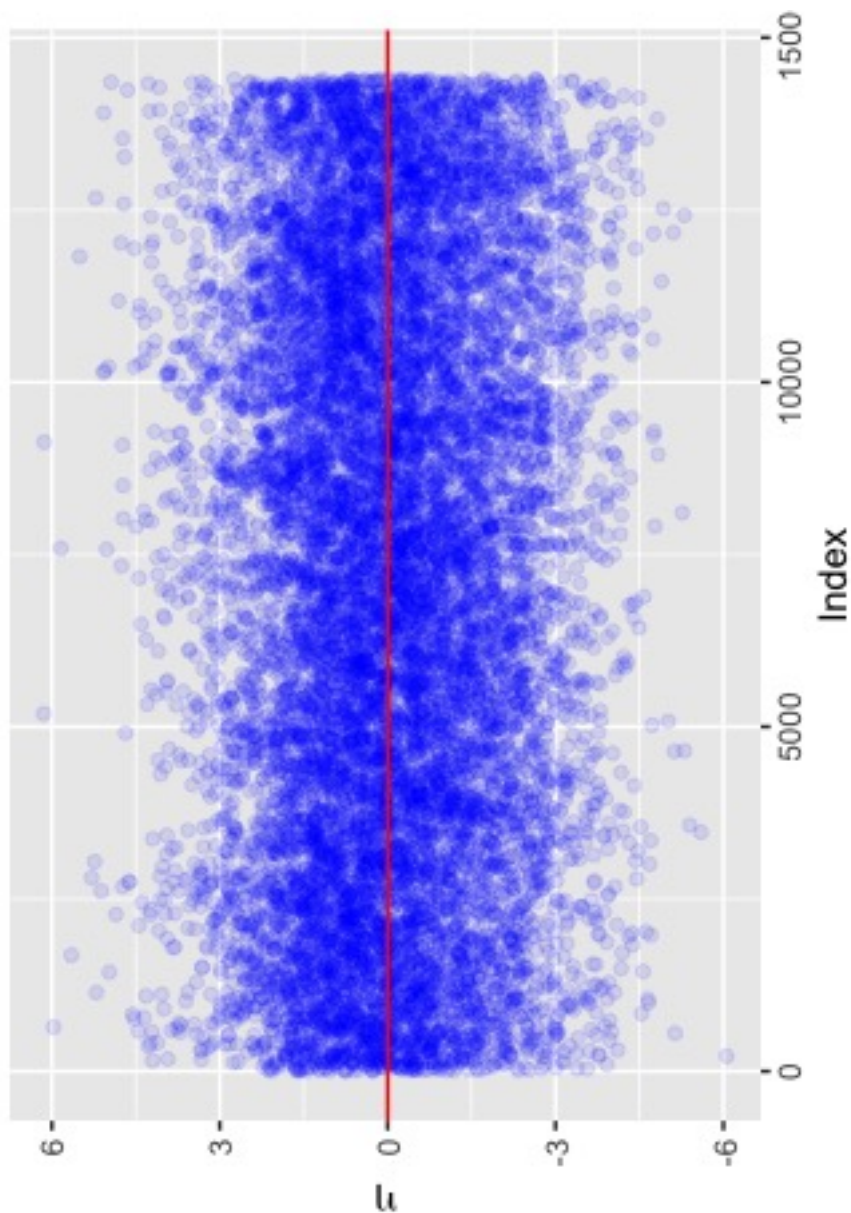
Residuales: Estimacion Probit Alcohol



Residuales: Estimacion Frecuencia Tabaco



Residuales: Estimacion Frecuencia Alcohol



Referencias

- [1] Chaloupka, F., Laixuthai, T. (1997). Do Youths Substitute Alcohol and Marihuana? Some Econometric Evidence. *Eastern Economic Journal* , 23 (3), 253-276.
- [2] Chaloupka, F., Pacula, R., Farrelly, M., Johnston, L., O'Malley, P., Bray, J. (1999). Do Higher Cigarette Prices Encourage Youth To Use Marijuana? *National Bureau of Economic Research* (6939), 1-27
- [3] Cameron, L., Williams, J. (2001). Substitutes or Complements? Alcohol, Cannabis and Tobacco. *Economic Record* , 77 (236), 19-34.
- [4] Choi, A., Dave, D., Sabia, J. (2018). Smoke Gets In Your Eyes: Medical Marijuana Laws and Tobacco Use. *National Bureau of Economic Research* , 1-54.
- [5] Crost, B., Guerrero, S. (2012). The effect of alcohol availability on marijuana use: Evidence from the minimum legal drinking age. *Journal of Health Economics* , 112-121.
- [6] Baggio, M., Chong, A., Kwon, S. (2017). Helping Settle the Marijuana and Alcohol Debate: Evidence from Scanner Data. *University of Connecticut Georgia State University* , 1-30.
- [7] Bhawe, A. (2020). A Study of the Effects of Legalization of Recreational Marijuana on Consumption of Cigarettes. *University of Texas* , 1-39.

- [8] Decker, S., Schwartz, A. (2000). Cigarettes and Alcohol: Substitutes or Complements? National Bureau of Economic Research (7535), 1-30.
- [9] Di Nardo, J., Lemieux, T. (2001). Alcohol, marijuana, and American youth: the unintended consequences of government regulation. *Journal of Health Economics* , 20, 991-1010.
- [10] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Alcohol. Villatoro-Velázquez JA., Resendiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
- [11] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA., Resendiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
- [12] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Tabaco. Villatoro-Velázquez JA., Resendiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.

- [13] Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Resumen metodológico. Villatoro-Velázquez JA., Resendiz Escobar, E., Mujica Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.
- [14] Farrelly, M., Bray, J., Zarkin, G., Wendling, B., Pacula, R. (1999). The Effects of Prices and Policies on the Demand for Marijuana: Evidence from the National Household Surveys on Drug Abuse. National Bureau of Economic Research (6940), 1-23.
- [15] Fernihough, A. (2019). Comprehensive R Archive Network. Recuperado el 2020, de Marginal Effects for Generalized Linear Models: The mfx Package for R: <https://cran.r-project.org/web/packages/mfx/vignettes>
- [16] Hansen, B. (2019). Are Marijuana and Alcohol Substitutes? Evidence from Neighboring Jurisdictions. The Center for Growth and Opportunity , 1-22.
- [17] Nutt, D., King, L., Saulsbury, W., Blakemore, C. (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. The Lancet , 369, 1047-1054.
- [18] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2016). Informe mundial sobre las drogas .
- [19] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2012). Informe mundial sobre las drogas .
- [20] Pacula, R. (1998). Does increasing the beer tax reduce marijuana consumption? Journal of Health Economics , 12, 557-585.
- [21] Pape, H., Rossow, I., Storvoll, E. (2009). Under double influence: Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth populations. Drug and Alcohol Dependence , 69-73.

- [22] Seo, B., Miller, K. (2018). Tax Revenues When Substances Substitute: Marijuana, Alcohol, and Tobacco. University of Oregon , 1-48.
- [23] Molina, M. (2016). Cuatro temas sobre el mercado de marihuana en México y en el mundo. Gobierno de México, 1-18.